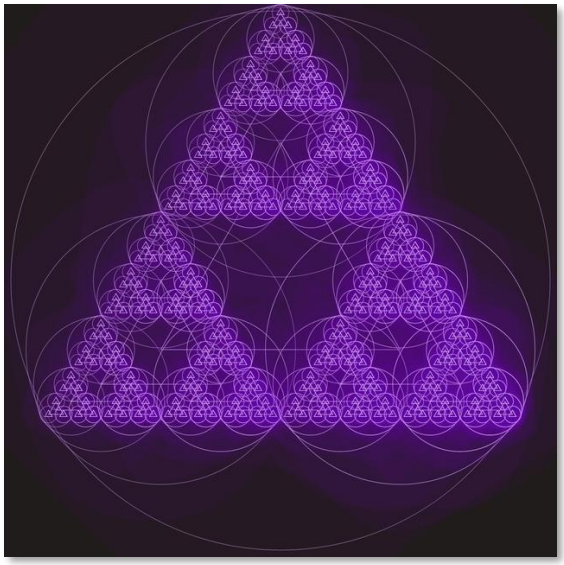
2019

GRUPO STUDIUM ciclos



# Tema 9: Ejercicios

RECURSIVIDAD

STUDIUM

**Ejercicio 1:** Realizar un programa en Pseudocódigo y en JAVA que calcule de forma recursiva la suma de los 100 primeros números enteros. Calcular también en forma iterativa y comparar resultados. (Resultado: 5050)

**Ejercicio 2**: Realizar un programa en Pseudocódigo y en JAVA que calcule la suma de los n primeros cuadrados de forma recursiva. (Para n = 4, obtenemos 30, para n = 6 obtenemos 91)

**Ejercicio 3**: Realizar un programa en Pseudocódigo y en JAVA que calcule la potencia x de un número n dado por teclado de forma recursiva. (Para n=2, x=3, obtenemos 8)

**Ejercicio 4**: Realizar un programa en Pseudocódigo y en JAVA que, dado un número, calcule su función de Fibonacci y la muestre. Esta función se calcula de la siguiente forma:

$$F(0)=1$$
$$F(1)=1$$
$$F(n)=F(n-1)+F(n-2)$$

Para n=3, obtenemos 1 1 2, para n=4, obtenemos 1 1 2 3, para n=5, obtenemos 1 1 2 3 5, para n=6, obtenemos 1 1 2 3 5 8, ...

**Ejercicio 5:** Realizar un programa en Pseudocódigo y en JAVA que lea un número par, compruebe que es par y calcule la suma de los pares desde dicho número hasta el 2 de forma recursiva. (Por ejemplo, para n=20, calculamos el valor de 110)

**Ejercicio 6:** Realizar un programa en Pseudocódigo y en JAVA que calcule la sucesión n*(n-1) de forma recursiva para un n dado por teclado. (Para n = 7, obtenemos 0, 0, 2, 6, 12, 20, 30 y 42)

**Ejercicio 7:** Programar un algoritmo recursivo en Pseudocódigo y en JAVA que permita hacer la división entera por restas sucesivas.

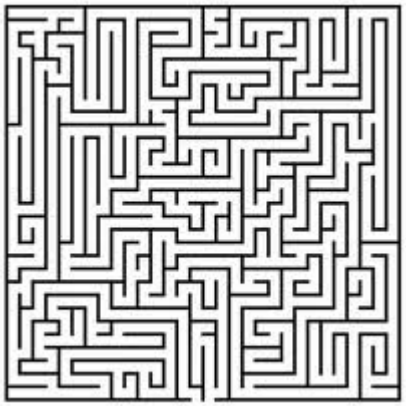
**Ejercicio 8:** Programar un algoritmo recursivo en Pseudocódigo y en JAVA que permita invertir un número. Ejemplo: Entrada: 123 Salida: 321

**Ejercicio 9:** Programar un algoritmo recursivo en Pseudocódigo y en JAVA que permita sumar los dígitos de un número. Ejemplo: Entrada: 123 Resultado: 1+2+3 = 6

**Ejercicio 10:** Realizar un programa en Pseudocódigo y en JAVA que calcule el mcd de dos números dados por teclado de forma recursiva. (Por ejemplo, para 240 y 160, obtenemos como MCD el valor de 80)

**Ejercicio 11:** Realizar un programa en Pseudocódigo y en JAVA que simule el juego de las Torres de Hanoi. El juego consiste en tres postes y una serie de ruedas colocadas en los postes de forma que una rueda esté siempre sobre otra de mayor diámetro. El juego consiste en dado un número de ruedas en el primer poste, hacer los movimientos necesarios para pasar todas las ruedas al último poste, teniendo en cuenta siempre que no podemos poner una rueda sobre otra de menor diámetro. (Ver http://uterra.com/juegos/torre_hanoi.php)

**Ejercicio 12:** Realizar un programa en Pseudocódigo y en JAVA que dada una matriz 20x20 representando un laberinto, encuentre la salida de forma recursiva. Las paredes se representarán con un 1, los pasillos con un 0, la entrada con un 2 y la salida con un 3. El programa preguntará primero la composición del laberinto, y a continuación nos indicará el camino para la salida, si es que lo hubiera.



**Ejercicio 13:** Programar un algoritmo recursivo en Pseudocódigo y en JAVA que permita hacer una multiplicación, utilizando el método Ruso. Consiste en:

- Escribir los números (A y B) que se desea multiplicar en la parte superior de sendas columnas.
- Dividir A entre 2, sucesivamente, ignorando el resto, hasta llegar a la unidad. Escribir los resultados en la columna A.
- Multiplicar B por 2 tantas veces como veces se ha dividido A entre 2. Escribir los resultados sucesivos en la columna B.
- Sumar todos los números de la columna B que estén al lado de un número impar de la columna A. Éste es el resultado.

Ejemplo: 27 × 82

| A | B | Sumandos |
|---|---|---|
| 27 | 82 | **82** |
| 13 | 164 | **164** |
| 6 | 328 | |
| 3 | 656 | **656** |
| 1 | 1312 | **1312** |
| Resultado: **2214** | | |

**Ejercicio 14**: Demostrar con un programa recursivo en JAVA que, para cualquier n dado, se cumple la "Identidad de Cassini" que dice algo como que:

$$\text{Fibonacci}(n+1)*\text{Fibonacci}(n-1)-\text{Fibonacci}(n)^2 = -1^n$$

**Ejercicio 15**: Pasar a JAVA el algoritmo de ordenación Quicksort, visto en el Temario.

**Ejercicio 16**: Realizar una aplicación en JAVA para resolver Sudokus. Usar una tabla llamada "tablero" de 2 dimensiones para especificar los valores iniciales del Sudoku que queremos resolver. Por ejemplo:

```
int tablero[][]={{6,9,5,3,7,1,8,4,2},
{0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{8,4,1,2,9,6,3,7,5},
{0,0,0,0,0,0,0,0,6},
{0,0,0,0,0,0,0,0,8},
{5,6,2,0,1,7,4,3,9},
{0,0,0,0,0,0,1,8,7},
{0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{7,5,4,0,0,0,0,0,0}};
```

13/09/2025